

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Durée : 2 h Documents autorisés : cours, calculatrice. Toute trace de recherche, même infructueuse, sera valorisée.

EXERCICE 1 Alimentation d'un éclairage LED à Yaoundé

Un circuit série RLC est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = 230 \sqrt{2} \cos(\omega t)$ (secteur camerounais, $f = 50$ Hz). Les composants sont : $R = 47 \Omega$, $L = 150$ mH, $C = 22 \mu\text{F}$.

1. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur. En déduire l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}$ et son module Z .
2. Calculer la pulsation propre ω_0 et la pulsation ω du régime forcé. Comparer ω et ω_0 ; quel régime domine (inductif ou capacitif) ?
3. Déterminer l'amplitude $I_{\max}$ de l'intensité du courant et le déphasage φ entre $u(t)$ et $i(t)$. Préciser si le courant est en avance ou en retard sur la tension.
4. Représenter le diagramme de Fresnel des tensions (échelle non demandée, légende claire).

EXERCICE 2 Réglage d'un récepteur FM CRTV

Pour recevoir la chaîne CRTV Radio à 94.5 MHz, un circuit série RLC d'entrée a un facteur de qualité $Q = 120$ et une inductance $L = 1.2 \mu\text{H}$.

1. Calculer la capacité C nécessaire pour accorder le circuit sur cette fréquence.
2. Déterminer la résistance équivalente série R du circuit.
3. La courbe de résonance $I_{\max}(f)$ est tracée. Sans la redessiner, indiquer comment repérer graphiquement la bande passante à -3 dB (Δf) et vérifier la relation $Q = f_0 / \Delta f$.
4. Si une station parasite émet à 94.7 MHz avec la même tension d'antenne, calculer le rapport des intensités $I_{\text{parasite}} / I_{\text{CRTV}}$. Conclure sur la sélectivité.

EXERCICE 3 Filtre passe-bande pour ampli audio « Made in Cameroon »

Un élève de Terminale D conçoit un filtre série RLC pour une enceinte. Il mesure la tension $u(t)$ aux bornes du dipôle et la tension $u_R(t)$ aux bornes de la résistance $R = 10 \Omega$ à l'oscilloscope (couplage AC). Pour $f = 1$ kHz, il observe : $U_{\max} = 10$ V, $U_{R\max} = 6$ V, et un décalage

temporel $\Delta t = 80 \mu\text{s}$ entre les zéros croissants de u_R et u (u_R précède u).

1. En déduire l'amplitude I_{max} du courant et l'impédance Z du circuit.
2. Calculer le déphasage φ (en radians et degrés) et déterminer la nature du circuit (inductif/capacitif) à cette fréquence.
3. Calculer les réactances X_L et X_C puis les valeurs de L et C .
4. Calculer la puissance moyenne P absorbée par le circuit et le facteur de puissance $\cos \varphi$.

EXERCICE 4 Exploitation de courbes de résonance – Installation solaire Nord

On étudie un circuit série RLC ($R = 5 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$, $C = 200 \mu\text{F}$) alimenté par un onduleur solaire délivrant une tension efficace constante $U = 12 \text{ V}$ à fréquence variable. On donne le tableau ci-dessous (mesures élève).

$f \text{ (Hz)}$	30	40	50	60	70	80
$I_{\text{eff}} \text{ (A)}$	1,2	2,1	2,4	2,1	1,3	0,8
$\varphi (^{\circ})$	-53	-30	0	+25	+42	+55

1. Vérifier que la fréquence de résonance théorique f_0 correspond à la valeur expérimentale. Calculer le facteur de qualité Q théorique.
2. Déterminer graphiquement (sur le tableau) la bande passante Δf à -3 dB et en déduire Q expérimental. Commenter l'écart éventuel.
3. Pour $f = 40 \text{ Hz}$, calculer la puissance moyenne P consommée. Quelle est la nature de l'énergie échangée entre L et C (donnée par le signe de φ) ?
4. L'onduleur ne supporte pas un facteur de puissance inférieur à 0,8. Déterminer l'intervalle de fréquences autorisé pour le fonctionnement.

EXERCICE 5 Mesure de déphasage à l'oscilloscope – TP Labo

Au laboratoire de l'ENSET, on visualise sur un oscilloscope numérique (base de temps $t_b = 200 \mu\text{s}/\text{div}$) les tensions $u(t)$ (voie 1) et $u_R(t)$ (voie 2) d'un circuit RLC série sous 50 Hz. Les sinusoïdes ont même amplitude. Les zéros croissants sont décalés de 1,2 divisions horizontales (u_R à gauche de u).

1. Calculer la période T et la pulsation ω . Déterminer le déphasage φ (en radians) entre u et i . Préciser le signe conventionnel.
2. Sachant que $R = 22 \Omega$ et $L = 100 \text{ mH}$, calculer la capacité C du condensateur.

3. L'élève inverse les sondes de la voie 2 (masse sur le point haut de R). Décrire l'allure du signal affiché sur la voie 2 par rapport à la voie 1. Quel déphasage mesurera-t-il alors ?
4. Proposer une méthode alternative (mode XY) pour mesurer φ sans base de temps, et décrire la figure de Lissajous attendue ici.